

Отчёт по лабораторной работе №7

Дисциплина: Сетевые технологии

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1	Цель работы	5
2	Настройка DHCP в случае IPv4	6
3	Настройка DHCP в случае IPv6	14
4	Выводы	22

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

2 Настройка DHCP в случае IPv4

1. В ходе выполнения работы были изменены отображаемые имена устройств в соответствии с заданным шаблоном: узел VPCS получил имя PC1-bahis, коммутатор — bahis-sw-01, маршрутизатор — bahis-gw-01. Захват трафика был включён на соединении между коммутатором bahis-sw-01 и маршрутизатором bahis-gw-01, что позволило зафиксировать и проанализировать сетевые пакеты, связанные с работой протокола DHCP (?@fig-1).



рис. 1

2. В режиме конфигурирования на маршрутизаторе было изменено имя устройства на bahis-gw-01 и задано доменное имя bahis.net. Далее был создан новый системный пользователь bahis с паролем для доступа к устройству, после чего конфигурация была применена и сохранена. Затем выполнен выход из системы и повторный вход под новым пользователем, что подтвердило корректность настроек. В завершение системный пользователь vuos, заданный по умолчанию, был удалён, а изменения сохранены, что обеспечило доступ к маршрутизатору только под учётной записью пользователя (?@fig-2, ?@fig-3).

```

bahi@bahi-gw-01:~$ configure
WARNING: You are currently configuring a live-ISO environment, changes will not pers
[edit]
bahi@bahi-gw-01# delete system login user vyos
[edit]
bahi@bahi-gw-01# commit
[edit]
bahi@bahi-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
bahi@bahi-gw-01# █

```

рис. 2

```

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
WARNING: You are currently configuring a live-ISO environment, changes will not installed
[edit]
vyos@vyos# set system host-name bahi-gw-01
[edit]
vyos@vyos# set system domain-name bahi.net
[edit]
vyos@vyos# set system login user bahi authentication plaintext-password 534534
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ exit
logout

Welcome to VyOS - bahi-gw-01 ttyS0
bahi-gw-01 login: bahi
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
bahi@bahi-gw-01:~$ █

```

рис. 2-1

4. На маршрутизаторе bahis-gw-01 была выполнена настройка DHCP-сервера. Создана разделяемая сеть (shared-network-name) с именем bahis, для которой задано доменное имя bahis.net и DNS-сервер 10.0.0.1. Для подсети 10.0.0.0/24 указан шлюз по умолчанию 10.0.0.1 и настроен диапазон выдаваемых IPv4-адресов 10.0.0.2–10.0.0.253. После применения (commit) и сохранения (save) конфигурации DHCP-сервер готов к автоматической выдаче сетевых параметров клиентам (?@fig-5).

```

1.1net@bahi-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name bahi domain-name ba
[edit]
0.0.1ahi-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name bahi name-server 10
[edit]
/24@bahi-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name bahi subnet 10.0.0.
[edit]
/24 default-router 10.0.0.1 dhcp-server shared-network-name bahi subnet 10.0.0.
[edit]
/24 range hosts start 10.0.0.2cp-server shared-network-name bahi subnet 10.0.0.
[edit]
/24 range hosts stop 10.0.0.253p-server shared-network-name bahi subnet 10.0.0.
[edit]

```

рис. 4

5. Вывод команды show dhcp server statistics показывает, что для пула bahis настроен диапазон из 252 IPv4-адресов, при этом активных

аренд (Leases) на данный момент нет. Все адреса пула доступны для выдачи, что подтверждается значением Available = 252 и нулевым процентом использования (Usage = 0%). Команда `show dhcp server leases` не отображает записей об арендах, что означает отсутствие клиентов, получивших IP-адреса по DHCP на момент проверки. Это подтверждает корректную работу DHCP-сервера и его готовность к выдаче адресов при обращении DHCP-клиентов (?@fig-6).

```

bahi@bahi-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size    Leases  Available  Usage
-----
bahi      252     0       252       0%
bahi@bahi-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Remaining  Pool  Name
-----
bahi@bahi-gw-01:~$

```

рис. 6

6. Пояснение полученной информации на экране PC1

При выполнении команды `ip dhcp -d` на узле PC1 была использована опция `-d`, которая позволяет просматривать декодированные сообщения протокола DHCP, передаваемые между DHCP-клиентом и DHCP-сервером. В результате на экране был зафиксирован полный цикл работы протокола DHCP.

Сначала клиент, не имея IP-адреса (Client IP Address = 0.0.0.0), отправляет широковещательное сообщение DHCP DISCOVER с целью поиска доступного DHCP-сервера. В сообщении указывается MAC-адрес клиента и его имя хоста.

Далее DHCP-сервер отвечает сообщением DHCP OFFER, в котором предлагает клиенту свободный IP-адрес 10.0.0.2 и передаёт основные параметры сети: маску подсети, адрес шлюза по умолчанию, адрес DNS-сервера, доменное имя и время аренды адреса (lease time).

После получения предложения клиент отправляет сообщение DHCP REQUEST, подтверждая согласие на использование предложенного IP-адреса и запрашивая его у указанного DHCP-сервера.

В завершение сервер отправляет сообщение DHCP ACK, которым подтверждает успешную регистрацию адреса, резервирует его за клиентом на задан-

ное время и завершает процесс настройки. В результате клиенту был успешно назначен IP-адрес 10.0.0.2/24 с шлюзом по умолчанию 10.0.0.1.

Таким образом, вывод команды `ip dhcp -d` на PC1 наглядно демонстрирует корректную работу DHCP-сервера и полный процесс автоматического получения сетевых параметров клиентом (?@fig-6, ?@fig-7).

```
Option 12: Host Name = PC1-bahi
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Offer
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = bahi.net

Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Request
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 50: Requested IP Address = 10.0.0.2
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00
Option 12: Host Name = PC1-bahi

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Ack
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = bahi.net

IP 10.0.0.2/24 GW 10.0.0.1

PC1-bahi> I
```

рис. 6-1

7. Проверка сетевых параметров и связности на узле PC1

Команда `show ip` показала, что узлу PC1-bahis по протоколу DHCP корректно назначен IPv4-адрес 10.0.0.2/24, шлюз по умолчанию 10.0.0.1, DNS-сервер 10.0.0.1 и доменное имя bahis.net. Команда `ping 10.0.0.1` -с 2 подтвердила успешную сетевую связность с маршрутизатором, так как оба ICMP-запросы получили ответы без потерь (?@fig-8).

```

PC1-bahi> show ip
NAME       : PC1-bahi[1]
IP/MASK    : 10.0.0.2/24
GATEWAY    : 10.0.0.1
DNS        : 10.0.0.1
DHCP SERVER : 10.0.0.1
DHCP LEASE  : 86359, 86400/43200/75600
DOMAIN NAME : bahi.net
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
MTU        : 1500

PC1-bahi> ping 10.0.0.1 -c 2

84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.783 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.642 ms

```

[рис. 7]<https://github.com/ArsenioPac>

2026_net-teche/tree/master/labs/lab7/report/image/7.png)

8. Пояснение информации, полученной на маршрутизаторе

После выполнения настройки DHCP-сервера на маршрутизаторе была проанализирована его работа с помощью команд `show dhcp server statistics` и `show dhcp server leases`.

Согласно выводу команды `show dhcp server statistics`, для пула адресов `bahis` был настроен диапазон, содержащий 252 IPv4-адреса. Первоначально количество активных аренд (Leases) было равно 0, что означало отсутствие DHCP-клиентов, получивших адреса. Все адреса пула находились в состоянии Available, а процент использования составлял 0%.

После выполнения команды `ip dhcp -d` на узле PC1 и успешного получения сетевых параметров по DHCP, статистика DHCP-сервера изменилась. Количество активных аренд увеличилось до 1, а число доступных адресов уменьшилось до 251, что подтверждает корректную выдачу одного IP-адреса клиенту.

Команда `show dhcp server leases` отобразила подробную информацию о выданной аренде. DHCP-клиенту с MAC-адресом 00:50:79:66:68:00 был назначен IP-адрес 10.0.0.2, который находится в состоянии active. В таблице также указаны время начала аренды, время её окончания и оставшееся время действия

аренды. В поле Hostname отображается имя клиента PC1-bahis, что подтверждает идентификацию узла, получившего адрес (?@fig-9).

```
-vbash: /config/dhcpd.leases: Permission denied
bahi@bahi-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size      Leases    Available  Usage
-----
bahi      252       0         252       0%
bahi@bahi-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Remaining  Pool  Host
name
-----
bahi@bahi-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size      Leases    Available  Usage
-----
bahi      252       1         251       0%
bahi@bahi-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Remaining  Pool
-----
10.0.0.2    00:50:79:66:68:00  active  2026/01/23 13:48:26  2026/01/24 13:48:26  23:57:54  bahi
PC1-bahi
bahi@bahi-gw-01:~$
```

рис. 8

9. Анализ журнала DHCP-сервера

Анализ журнала DHCP-сервера показал корректную работу службы DHCP на маршрутизаторе. В журнале зафиксирован полный процесс обслуживания клиента PC1: получение сообщения DHCPDISCOVER, отправка предложения DHCP OFFER с адресом 10.0.0.2, приём запроса DHCPREQUEST и подтверждение выдачи адреса сообщением DHCPACK. Все сообщения были обработаны через интерфейс eth0, что соответствует настроенной подсети 10.0.0.0/24. Повторные записи DHCPREQUEST и DHCPACK свидетельствуют о продлении существующей аренды адреса. Таким образом, журнал подтверждает успешную выдачу и обслуживание IPv4-адреса DHCP-клиенту (?@fig-10).

```

bahi@bahi-gw-01:~$ show log | grep dhcp
Jan 23 13:44:50 sudo[2316]: root : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/sh -c /usr/sbin/vysshim /usr/libexec/vyos/conf_mode/dhcp_server.py
Jan 23 13:44:50 vyos-configd[682]: Received message: {"type": "node", "data": "/usr/libexec/vyos/conf_mode/dhcp_server.py"}
Jan 23 13:44:58 dhcpd[2348]: Wrote 0 leases to leases file.
Jan 23 13:44:58 dhcpd[2346]: Lease file test successful, removing temp lease file: /config/dhcpd.leases.1769175898
Jan 23 13:44:58 dhcpd[2348]: Wrote 0 leases to leases file.
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]:
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]: No subnet declaration for eth2 (no IPv4 addresses).
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]: ** Ignoring requests on eth2. If this is not what you want, please write a subnet declaration in your dhcpd.conf file for the network segment to which interface eth2 is attached. **
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]:
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]: No subnet declaration for eth1 (no IPv4 addresses).
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]: ** Ignoring requests on eth1. If this is not what you want, please write a subnet declaration in your dhcpd.conf file for the network segment to which interface eth1 is attached. **
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]:
Jan 23 13:44:59 dhcpd[2348]: Server starting service.
Jan 23 13:45:58 sudo[2689]: bahi : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/bahi ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --statistics
Jan 23 13:46:18 sudo[2635]: bahi : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/bahi ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --leases
Jan 23 13:48:22 dhcpd[2348]: DHCPDISCOVER from 00:50:79:66:68:00 via eth0
Jan 23 13:48:23 dhcpd[2348]: DHCPOFFER on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (PC1-bahi) via eth0
Jan 23 13:48:26 dhcpd[2348]: DHCPREQUEST for 10.0.0.2 (10.0.0.1) from 00:50:79:66:68:00 (PC1-bahi) via eth0
Jan 23 13:48:26 dhcpd[2348]: DHCPACK on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (PC1-bahi) via eth0
Jan 23 13:50:01 sudo[2663]: bahi : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/bahi ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --statistics
Jan 23 13:50:28 sudo[2689]: bahi : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/bahi ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --leases
bahi@bahi-gw-01:~$

```

рис. 9 10. Краткий

анализ захваченных пакетов

В захваченном трафике зафиксирован полный процесс назначения IPv4-адреса по протоколу DHCP. Сначала узел отправляет широковещательное сообщение DHCP Discover (0.0.0.0 → 255.255.255.255), после чего DHCP-сервер отвечает сообщением DHCP Offer с предложением адреса 10.0.0.2. Далее клиент подтверждает выбор адреса сообщением DHCP Request, и сервер завершает процесс сообщением DHCP ACK, резервируя адрес за клиентом.

После получения адреса наблюдаются ARP-пакеты (в том числе gratuitous ARP), которые используются для проверки уникальности IP-адреса и обновления ARP-таблиц. Также в трафике присутствуют ICMP Echo request / Echo reply, подтверждающие успешную сетевую связность между узлом и маршрутизатором.

Таким образом, анализ трафика подтверждает корректную работу DHCP-сервера и успешное назначение IP-адреса клиентскому устройству (?@fig-11, ?@fig-12).

The screenshot shows a Wireshark interface with a packet capture titled "Capturing from Standard input [bahe sw 01 Ethernet] to bahe gw 01 ethC". The filter bar contains "Apply a display filter... <Ctrl>F". The packet list displays several ARP requests:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
25	49.018	192.0.0.1	192.0.0.2	DHCP	142	DHCP ACK - transaction ID 10x6d0ffac1
26	49.111	721.043	Private::66:68:00	Broadcast	ARP	64 Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (Request)
27	49.172	722.083	Private::66:68:00	Broadcast	ARP	64 Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (Request)
28	49.173	724.044	Private::66:68:00	Broadcast	ARP	64 Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (Request)
29	49.979	699.080	Private::66:68:00	Broadcast	ARP	64 who has 10.0.0.1? tell 10.0.0.2
30	49.979	701.380	Private::66:68:00	Private::66:68:00	ARP	60 10.0.0.1 is at 0c:7a:f7:05:00:00
31	49.979	702.025	10.0.0.2	ICMP	98	Echo [ping] request id=0bf7c, seq=1256, ttl=64 (reply in 32)
32	49.979	704.042	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98 Echo [ping] reply id=0bf7c, seq=1256, ttl=64 (request in 31)
33	49.980	704.042	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98 Echo [ping] request id=0bf07c, seq=1251, ttl=64 (reply in 34)
34	49.980	707.176	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98 Echo [ping] reply id=0bf07c, seq=1251, ttl=64 (request in 33)
35	49.984	86.913	Private::66:68:00	Private::66:68:00	ARP	60 who has 10.0.0.2? tell 10.0.0.1
36	49.984	87.862	Private::66:68:00	Private::66:68:00	ARP	60 10.0.0.2 is at 00:70:b6:6e:68:00

The packet details pane shows the selected packet (No. 36) as an Internet Control Message Protocol (ICMP) Echo (ping) request. It includes fields for Frame 1, Source (192.0.0.1), Destination (192.0.0.2), and various flags like Type, Code, and Sequence Number.

рис. 10

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
75	4910.768/68	10.0.0.2	10.0.0.2	DHCP	542	BHCP ACK - Transaction ID 0xdeadbeef
26	4911.721/50	Private::66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (request)
27	4912.722/80	Private::66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (request)
28	4913.724/46	Private::66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (request)
29	4916.499/68	Private::66:68:00	Broadcast	ARP	64	who has 10.0.0.1? [10.0.0.1]
30	4970.701/38	0c:74:67:05:00:00	Private::66:68:00	ARP	60	10.0.0.1 is at 0c:74:67:05:00:00
31	4979.702/25	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x6f7c, seq=1256, ttl=64 (reply in 32)
32	4979.704/82	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x6f7c, seq=1256, ttl=64 (request in 31)
33	4980.704/82	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x6f7c, seq=2/512, ttl=64 (reply in 33)
34	4980.707/16	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x6f7c, seq=2/512, ttl=64 (request in 34)
35	4984.863/91	0c:74:67:05:00:00	Private::66:68:00	ARP	60	who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
36	4984.864/12	Private::66:68:00	0c:74:67:05:00:00	ARP	60	10.0.0.2 is at 0c:74:67:05:00:00


```

Frame Number: 25
Frame Length: 342 bytes (2736 bits)
Capture length: 342 bytes (2736 bits)
[Frame is marked: false]
[Frame is ignored: false]
[Protocols in frame: ethertype:ip:udp:dhcp]
Character encoding: ASCII (0)
[Coloring Rule Name: UOP]
[Coloring Rule String: uop]
Ethernet II, Src: 0c:74:67:05:00:00 (0c:74:67:05:00:00), Dst: Private::66:68:00
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 10.0.0.2
User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)

```

рис. 10-1

3 Настройка DHCP в случае IPv6

11. Использование Alpine Linux и топологии сети

Использован Alpine Linux, так как VPCS не поддерживает работу по протоколу DHCPv6.

Имена устройств были изменены по заданному шаблону (bahis-gw-0x, bahis-sw-0x, PC1-bahis), что упростило идентификацию элементов сети.

На соединениях между маршрутизатором gw-01 и коммутаторами sw-02 и sw-03 был включён захват трафика для анализа обмена ICMPv6 и DHCPv6 (?@fig-13).

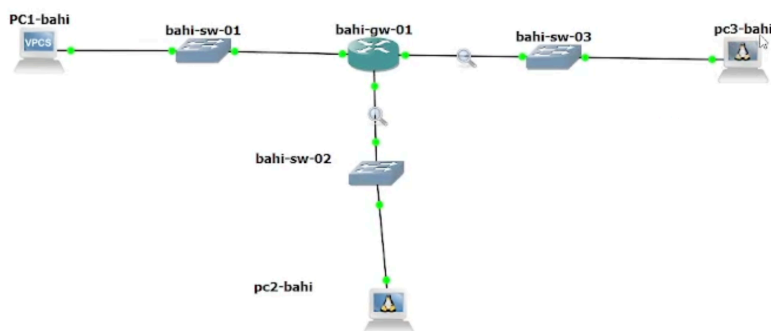


рис. 11

12. Настройка системных параметров VyOS

На маршрутизаторе выполнен переход в режим конфигурирования VyOS. Было изменено имя устройства на bahis-gw-01 и задано доменное имя bahis.net.

Создан новый системный пользователь bahis с заданным паролем для доступа к устройству. После применения конфигурации (commit) и сохранения

настроек (save) была выполнена повторная авторизация под новым пользователем, что подтверждает корректность изменений.

Таким образом, стандартный пользователь был заменён пользовательской учётной записью, а параметры системы успешно применены (?@fig-14).

```
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos# set system domain-name bahi.net
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos# set system login user bahi authentication plaintext
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ exit
logout

Welcome to VyOS - bahi-gw-01 ttyS0

bahi-gw-01 login: bahi
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner po

VyOS is a free software distribution that includes multiple
you can check individual component licenses under /usr/share
bahi@bahi-gw-01:~$
```

рис. 12

13. Назначение IPv6-адресов интерфейсам маршрутизатора

Интерфейсу eth1 назначен IPv6-адрес 2000::1/64, а интерфейсу eth2 — IPv6-адрес 2001::1/64, что соответствует заданным подсетям.

Команда show interfaces подтверждает корректное назначение адресов

и аппаратных идентификаторов интерфейсов. После выполнения команд `commit` и `save` конфигурация успешно применена и сохранена (?@fig-15).

```
bahi@bahi-gw-01:~$ configure
WARNING: You are currently configuring a live-ISO environment, changes will not persist until installed
[edit]
bahi@bahi-gw-01# delete system login user vyos
[edit]
bahi@bahi-gw-01# commit
[edit]
bahi@bahi-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
bahi@bahi-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64
[edit]
bahi@bahi-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64
[edit]
bahi@bahi-gw-01# show interfaces
ethernet eth0 {
  hw-id 0c:fd:55:1c:00:00
}
ethernet eth1 {
  + address 2000::1/64
  hw-id 0c:fd:55:1c:00:01
}
ethernet eth2 {
  + address 2001::1/64
  hw-id 0c:fd:55:1c:00:02
}
loopback lo {
}
[edit]
bahi@bahi-gw-01# commit
```

рис. 13

14. Настройка Stateless DHCPv6 и Router Advertisement

На маршрутизаторе настроена DHCPv6-конфигурация без отслеживания состояния (Stateless DHCPv6) для интерфейса `eth1`.

С помощью механизма Router Advertisements (RA) на интерфейсе `eth1` объявлен префикс `2000::/64`, что позволяет узлам автоматически формировать IPv6-адреса с использованием SLAAC. Установка флага `other-config-flag` указывает хостам, что дополнительные параметры сети (DNS, домен) необходимо получать через DHCPv6, без выдачи IPv6-адресов сервером DHCPv6.

Также создана разделяемая сеть `bahis-stateless`, в которой заданы общие параметры (`common-options`): DNS-сервер `2000::1` и доменное имя `bahis.net`. Конфигурация успешно применена и сохранена (?@fig-16, ?@fig-17).

```

bahi@bahi-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
bahi@bahi-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix 2000::/64
[edit]
bahi@bahi-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-config-flag
[edit]
bahi@bahi-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name bahi-stateless
[edit]
bnet 2000::0/64# set service dhcpv6-server shared-network-name bahi-stateless su
[edit]
common-options name-server 2000::1pv6-server shared-network-name bahi-stateless co
[edit]
bahi@bahi-gw-01#
[edit]
common-options domain-search bahi.net-server shared-network-name bahi-stateless co
[edit]
bahi@bahi-gw-01# commit
[edit]
bahi@bahi-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]

```

рис. 14-1

```

bahi@bahi-gw-01# run show configuration
interfaces {
    ethernet eth0 {
        hw-id 0c:fd:55:1c:00:00
    }
    ethernet eth1 {
        address 2000::1/64
        hw-id 0c:fd:55:1c:00:01
    }
    ethernet eth2 {
        address 2001::1/64
        hw-id 0c:fd:55:1c:00:02
    }
    loopback lo {
    }
}
service {
    dhcpv6-server {
        shared-network-name bahi-stateless {
            common-options {
                domain-search bahi.net
                name-server 2000::1
            }
            subnet 2000::0/64 {
            }
        }
    }
}

```

рис. 17

15. Проверка IPv6-адресации и связности на узле PC2

Узел PC2 получил глобальный IPv6-адрес 2000::42:9bff:febb:db00/64, сформированный автоматически с использованием SLAAC, а также link-local адрес fe80::/64.

Таблица маршрутизации подтверждает наличие маршрута к сети 2000::/64 и шлюза по умолчанию через link-local адрес маршрутизатора. Проверка связ-

ности командой ping 2000::1 показала успешный обмен ICMPv6-пакетами.

Попытка получения адреса по DHCPv6 завершилась сообщением об отсутствии опции IAADDR, что соответствует режиму Stateless DHCPv6. Связность при этом сохраняется (?@fig-18, ?@fig-19, ?@fig-20).

```
pc2-bah1 console is now available... Press RETURN to get started.
/ # ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
6: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN qlen 1000
    link/ether 02:42:e8:69:53:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::42:e8ff:fe69:5300/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ip -6 route show
fe80::/64 dev eth0 metric 256
/ # /# ping 2000::1 -c 2
/bin/sh: /#: not found
/ # ping 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1): 56 data bytes
ping: sendto: Network unreachable
/ # cat /etc/resolv.conf
/ # udhcpd6 -i eth0
udhcpd6: started, v1.37.0
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: failed to get a DHCP lease
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending discover
```

рис. 15-1

```
pc3-bah1 console is now available... Press RETURN to get started.
/ # ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
7: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN qlen 1000
    link/ether 02:42:e3:6b:3c:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 2000::42:e3ff:fe6b:3c00/64 scope global dynamic flags 100
        valid_lft 2591974sec preferred_lft 14374sec
    inet6 fe80::42:e3ff:fe6b:3c00/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ip -6 route show
2000::/64 dev eth0 metric 256 expires 0sec
fe80::/64 dev eth0 metric 256
default via fe80::efd:55ff:fe1c:1 dev eth0 metric 1024 expires 0sec
/ # cat /etc/resolv.conf
/ # udhcpd6 -i eth0
udhcpd6: started, v1.37.0
udhcpd6: sending discover
udhcpd6: sending discover
```

рис. 15-2

16. Анализ захваченного IPv6-трафика

В захваченном трафике наблюдается корректная работа механизмов IPv6 SLAAC и Stateless DHCPv6. Узел PC2 отправляет ICMPv6 Router Solicitation, по-

сле чего маршрутизатор отвечает сообщениями Router Advertisement с объявлением префикса и параметров сети.

Также зафиксированы сообщения DHCPv6 Solicit, Advertise и Reply, содержащие дополнительные параметры конфигурации без опции IAADDR. Сообщения ICMPv6 Destination Unreachable (Port unreachable) являются допустимыми служебными сообщениями и не указывают на ошибку конфигурации (?@fig-21).

The screenshot shows a Wireshark capture of network traffic on the 'eth0' interface. The packet list on the left shows a series of DHCPv6 messages (Solicit, Advertise, Reply) and ICMPv6 Destination Unreachable messages. The packet details pane on the right shows the structure of a DHCPv6 Solicit message, including fields like 'msg_type', 'transaction_id', and 'options'. The packet bytes pane at the bottom shows the raw data of the selected packet.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
27	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Solicit (msg_type=1, transaction_id=0x00000000, options=[...])
28	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Advertise (msg_type=2, transaction_id=0x00000000, options=[...])
29	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Reply (msg_type=3, transaction_id=0x00000000, options=[...])
30	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Solicit (msg_type=1, transaction_id=0x00000000, options=[...])
31	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Advertise (msg_type=2, transaction_id=0x00000000, options=[...])
32	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Reply (msg_type=3, transaction_id=0x00000000, options=[...])
33	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Solicit (msg_type=1, transaction_id=0x00000000, options=[...])
34	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Advertise (msg_type=2, transaction_id=0x00000000, options=[...])
35	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Reply (msg_type=3, transaction_id=0x00000000, options=[...])
36	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Solicit (msg_type=1, transaction_id=0x00000000, options=[...])
37	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Advertise (msg_type=2, transaction_id=0x00000000, options=[...])
38	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Reply (msg_type=3, transaction_id=0x00000000, options=[...])
39	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Solicit (msg_type=1, transaction_id=0x00000000, options=[...])
40	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Advertise (msg_type=2, transaction_id=0x00000000, options=[...])
41	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Reply (msg_type=3, transaction_id=0x00000000, options=[...])
42	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Solicit (msg_type=1, transaction_id=0x00000000, options=[...])
43	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Advertise (msg_type=2, transaction_id=0x00000000, options=[...])
44	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Reply (msg_type=3, transaction_id=0x00000000, options=[...])
45	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Solicit (msg_type=1, transaction_id=0x00000000, options=[...])
46	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Advertise (msg_type=2, transaction_id=0x00000000, options=[...])
47	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Reply (msg_type=3, transaction_id=0x00000000, options=[...])
48	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Solicit (msg_type=1, transaction_id=0x00000000, options=[...])
49	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Advertise (msg_type=2, transaction_id=0x00000000, options=[...])
50	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Reply (msg_type=3, transaction_id=0x00000000, options=[...])
51	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Solicit (msg_type=1, transaction_id=0x00000000, options=[...])
52	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Advertise (msg_type=2, transaction_id=0x00000000, options=[...])
53	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Reply (msg_type=3, transaction_id=0x00000000, options=[...])
54	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Solicit (msg_type=1, transaction_id=0x00000000, options=[...])
55	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Advertise (msg_type=2, transaction_id=0x00000000, options=[...])
56	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Reply (msg_type=3, transaction_id=0x00000000, options=[...])
57	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Solicit (msg_type=1, transaction_id=0x00000000, options=[...])
58	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Advertise (msg_type=2, transaction_id=0x00000000, options=[...])
59	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Reply (msg_type=3, transaction_id=0x00000000, options=[...])
60	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Solicit (msg_type=1, transaction_id=0x00000000, options=[...])
61	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Advertise (msg_type=2, transaction_id=0x00000000, options=[...])
62	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Reply (msg_type=3, transaction_id=0x00000000, options=[...])
63	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Solicit (msg_type=1, transaction_id=0x00000000, options=[...])
64	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Advertise (msg_type=2, transaction_id=0x00000000, options=[...])
65	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Reply (msg_type=3, transaction_id=0x00000000, options=[...])
66	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Solicit (msg_type=1, transaction_id=0x00000000, options=[...])
67	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Advertise (msg_type=2, transaction_id=0x00000000, options=[...])
68	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Reply (msg_type=3, transaction_id=0x00000000, options=[...])
69	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Solicit (msg_type=1, transaction_id=0x00000000, options=[...])
70	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Advertise (msg_type=2, transaction_id=0x00000000, options=[...])
71	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Reply (msg_type=3, transaction_id=0x00000000, options=[...])
72	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Solicit (msg_type=1, transaction_id=0x00000000, options=[...])
73	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Advertise (msg_type=2, transaction_id=0x00000000, options=[...])
74	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Reply (msg_type=3, transaction_id=0x00000000, options=[...])
75	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Solicit (msg_type=1, transaction_id=0x00000000, options=[...])
76	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Advertise (msg_type=2, transaction_id=0x00000000, options=[...])
77	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Reply (msg_type=3, transaction_id=0x00000000, options=[...])
78	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Solicit (msg_type=1, transaction_id=0x00000000, options=[...])
79	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Advertise (msg_type=2, transaction_id=0x00000000, options=[...])
80	0.000000	2001::1	2001::1	DHCPv6	128	Reply (msg_type=3, transaction_id=0x00000000, options=[...])

рис. 16

17. Настройка Stateful DHCPv6 на маршрутизаторе

На маршрутизаторе настроена DHCPv6-конфигурация с отслеживанием состояния (Stateful DHCPv6) для интерфейса eth2.

С помощью параметра managed-flag в сообщениях Router Advertisement (RA) узлам сети указывается, что IPv6-адреса и параметры конфигурации должны получаться через DHCPv6-сервер, а не формироваться только с помощью SLAAC.

На маршрутизаторе создана разделяемая сеть bahis-stateful с подсетью 2001::/64. DHCPv6-серверу задан диапазон адресов 2001::100 – 2001::199, из которого осуществляется выдача IPv6-адресов клиентам. Также настроены дополнительные параметры конфигурации: DNS-сервер 2001::1 и доменное имя bahis.net.

После выполнения команд `commit` и `save` конфигурация была успешно применена и сохранена. В отличие от Stateless-режима, в данном случае DHCPv6-сервер отслеживает выданные адреса и отображает их в таблице аренд (?@fig-22).

```
[edit]
net 2001::0/64 name-server 2001::16-server shared-network-n
[edit]
bnet 2001::0/64 domain-search bahi.neterver shared-network-
[edit]
net 2001::0/64 address-range start 2001::100 stop 2001::199
[edit]
bahi@bahi-gw-01# commit
```

рис. 17

19. Проверка параметров IPv6 на узле PC3 после DHCPv6

На узле PC3 после получения адреса по DHCPv6 (stateful) был назначен глобальный IPv6-адрес из диапазона 2001::100–2001::199, а также link-local адрес.

В таблице маршрутизации присутствует маршрут по умолчанию, полученный через Router Advertisement с флагом managed-flag, что подтверждает корректную работу DHCPv6 с отслеживанием состояния.

Проверка связности с маршрутизатором командой `ping 2001::1` завершилась успешно. Файл `/etc/resolv.conf` содержит DNS-сервер 2001::1 и домен `bahis.net`, полученные от DHCPv6-сервера. На маршрутизаторе команда `show dhcpv6 server leases` подтверждает наличие активной аренды IPv6-адреса (?@fig-25, ?@fig-26).

```
/ # ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
10: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN qlen 1000
    link/ether 02:42:88:32:29:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::42:88ff:fe32:2900/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ip -6 route show
fe80::/64 dev eth0 metric 256
/ # ping 2001::1 -c 2
PING 2001::1 (2001::1): 56 data bytes
ping: sendto: Network unreachable
/ # cat /etc/resolv.conf
search alkamal.net
nameserver 2001:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
/ #
```

рис. 19-1

20. Анализ результатов DHCPv6 (Stateful)

На узле PC3 после выполнения команды `udhcpc6 -i eth0` был успешно получен глобальный IPv6-адрес из диапазона 2001::100–2001::199, а также автоматически назначены параметры DNS (2001::1) и domain-search (bahis.net). В таблице маршрутизации появился маршрут по умолчанию через маршрутизатор. Успешный `ping 2001::1` подтверждает корректную настройку IPv6-адресации и маршрутизации.

На маршрутизаторе команда `run show dhcpv6 server leases` показывает активную аренду IPv6-адреса, что подтверждает работу DHCPv6 с отслеживанием состояния (Stateful).

В захваченном трафике анализатором наблюдается стандартная последовательность работы DHCPv6: Router Solicitation, Router Advertisement с флагом managed, далее сообщения Solicit → Advertise → Request → Reply, после чего узлу назначается IPv6-адрес и сетевые параметры (?@fig-27).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	PC3 (fe80::...	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Router Solicitation from fe80::...:21:00
2	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Router Advertisement from fe80::...:21:00
3	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
4	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00
5	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Request from fe80::...:21:00
6	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Reply from fe80::...:21:00
7	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
8	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00
9	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Request from fe80::...:21:00
10	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Reply from fe80::...:21:00
11	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
12	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00
13	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Request from fe80::...:21:00
14	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Reply from fe80::...:21:00
15	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
16	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00
17	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Request from fe80::...:21:00
18	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Reply from fe80::...:21:00
19	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
20	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00
21	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Request from fe80::...:21:00
22	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Reply from fe80::...:21:00
23	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
24	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00
25	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Request from fe80::...:21:00
26	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Reply from fe80::...:21:00
27	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
28	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00
29	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Request from fe80::...:21:00
30	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Reply from fe80::...:21:00
31	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
32	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00
33	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Request from fe80::...:21:00
34	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Reply from fe80::...:21:00
35	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
36	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00
37	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Request from fe80::...:21:00
38	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Reply from fe80::...:21:00
39	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
40	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00
41	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Request from fe80::...:21:00
42	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Reply from fe80::...:21:00
43	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
44	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00
45	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Request from fe80::...:21:00
46	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Reply from fe80::...:21:00
47	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
48	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00
49	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Request from fe80::...:21:00
50	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Reply from fe80::...:21:00
51	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
52	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00
53	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Request from fe80::...:21:00
54	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Reply from fe80::...:21:00
55	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
56	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00
57	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Request from fe80::...:21:00
58	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Reply from fe80::...:21:00
59	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
60	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00
61	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Request from fe80::...:21:00
62	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Reply from fe80::...:21:00
63	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
64	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00
65	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Request from fe80::...:21:00
66	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Reply from fe80::...:21:00
67	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
68	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00
69	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Request from fe80::...:21:00
70	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Reply from fe80::...:21:00
71	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
72	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00
73	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Request from fe80::...:21:00
74	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Reply from fe80::...:21:00
75	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
76	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00
77	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Request from fe80::...:21:00
78	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Reply from fe80::...:21:00
79	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
80	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00
81	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Request from fe80::...:21:00
82	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Reply from fe80::...:21:00
83	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
84	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00
85	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Request from fe80::...:21:00
86	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Reply from fe80::...:21:00
87	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
88	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00
89	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Request from fe80::...:21:00
90	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Reply from fe80::...:21:00
91	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
92	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00
93	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Request from fe80::...:21:00
94	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Reply from fe80::...:21:00
95	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
96	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00
97	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Request from fe80::...:21:00
98	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Reply from fe80::...:21:00
99	0.000000	PC3 (fe80::...)	Router (fe80::...)	DHCPv6	108	Solicit from fe80::...:21:00
100	0.000000	Router (fe80::...)	PC3 (fe80::...)	DHCPv6	108	Advertise from fe80::...:21:00

[рис. 20(<https://github.com/ArsenioPa>

2026_net-teche/tree/master/labs/lab7/report/image/20.png)

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно реализована и исследована настройка автоматической адресации IPv6 с использованием протокола DHCPv6 в двух режимах: без отслеживания состояния (stateless) и с отслеживанием состояния (stateful).

На интерфейсе eth1 маршрутизатора был настроен режим DHCPv6 Stateless, при котором узел PC2 получил IPv6-адрес с помощью механизма SLAAC, а дополнительные параметры сети (DNS-сервер и доменное имя) были получены по протоколу DHCPv6. Это подтверждается отсутствием записей о выданных адресах в таблице аренды DHCPv6 на маршрутизаторе и корректной работой DNS.

На интерфейсе eth2 маршрутизатора был настроен режим DHCPv6 Stateful, при котором узел PC3 получил IPv6-адрес из заданного диапазона 2001::100 – 2001::199, а также параметры DNS от DHCPv6-сервера. Назначение адреса подтверждается записями в таблице аренды DHCPv6 и успешной проверкой сетевой связности с маршрутизатором.

Анализ захваченного сетевого трафика показал корректную работу протоколов ICMPv6, Router Advertisement, Neighbor Discovery и DHCPv6, а также последовательность обмена сообщениями Solicit, Advertise, Request и Reply при получении адреса по DHCPv6.

Таким образом, все поставленные в задании цели были достигнуты: выполнена настройка IPv6-адресации, реализованы оба режима DHCPv6, подтверждена их корректная работа и проанализировано взаимодействие сетевых

устройств на уровне протоколов.